15TH ASIAN PHYSICS OLYMPIAD
11 - 18 MAY 2014, SINGAPORE

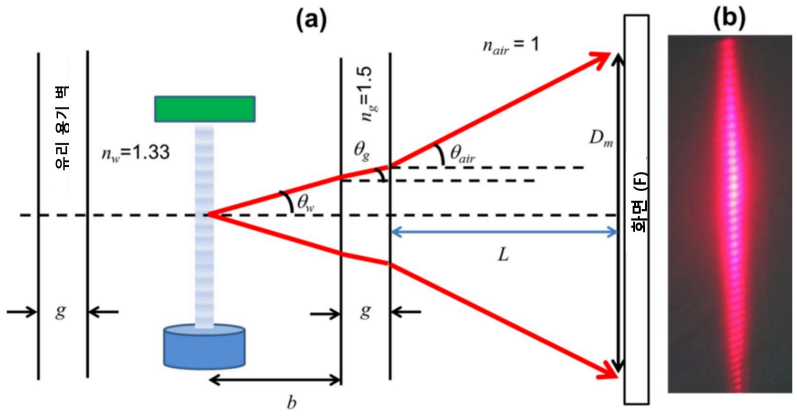
**실험 경연**
**2014년 5월 15일**
**08:30 – 13:30**

# 채점 기준표

| 국가: | 모범 답안 | 학생 번호: | 모범 답안 |
|---|---|---|---|

**실험 A:**

**A1.** 아래 칸에 작은 각 근사 조건에서 $\lambda_s$를 ($b$, $g$, $m$, $n_w$, $n_g$, $L$, $\lambda_{air}$, $D_m$)으로 나타내는 식을 유도하시오.




주어진 식, $d\sin\theta_w = i\lambda_w$ (1)

또한, $n_w\lambda_w = n_{air}\lambda_{air}$ (2)

라만-나트 조건: $d = \lambda_s$ (3)

스넬 법칙: 물에서 유리로 $\frac{n_g}{n_w} = \frac{\sin\theta_w}{\sin\theta_g} = \frac{\lambda_w}{\lambda_g}$ (4)

스넬 법칙: 유리에서 공기로 $\frac{n_g}{n_{air}} = \frac{\sin\theta_{air}}{\sin\theta_g} = \frac{\lambda_{air}}{\lambda_g}$ (5)

위 그림에서 $D_m = 2(b\tan\theta_w + g\tan\theta_g + L\tan\theta_{air})$ (6)

작은 각 근사를 쓰면:

$\tan\theta_w = \sin\theta_w;\ \tan\theta_g = \sin\theta_g;\ \tan\theta_{air} = \sin\theta_{air}$ (7)

식 (6)과 (7)에서 $D_m = 2(b\sin\theta_w + g\sin\theta_g + L\sin\theta_{air})$ (8)

식 (4)와 (5)로 $\sin\theta_g$와 $\sin\theta_{air}$를 $\sin\theta_w$로 나타내면

$$D_m = 2\left(b + g\frac{n_w}{n_g} + L\frac{n_w}{n_{air}}\right)\sin\theta_w$$

식 (1), (2), (3)에서 $\sin\theta_w$를 대입하고, 화면 위 거리 $D_m$ 안의 모든 전체 개수 $m$을 세면

$$D_m = \left(b + g\frac{n_w}{n_g} + L\frac{n_w}{n_{air}}\right)(m-1)\frac{n_{air}}{n_w}\frac{\lambda_{air}}{\lambda_s} \quad (9)$$

$m = 2i + 1$임에 주의하라.

항을 정리하여 $\lambda_s$를 구하면

$$\lambda_s = \left(\frac{b}{n_w} + \frac{g}{n_g} + \frac{L}{n_{air}}\right)(m-1)\frac{n_{air}\lambda_{air}}{D_m} \quad (10)$$

$$\boxed{A = \left(\frac{b}{n_w} + \frac{g}{n_g} + \frac{L}{n_{air}}\right)} \quad (11)$$

**합계 = 1.5**

최종 답이 같으면 만점을 준다.

**0.1** 식 (2)

**0.1** 식 (4)

**0.1** 식 (5)

**0.4** 보정식 (6)을 씀

**0.1** 작은 각 근사

**0.2** 모든 각을 $\theta_w$로 나타냄

**0.1** $i$와 $m$의 관계

**0.3** $\lambda_s$의 식

**0.1** $A$

**고려할 변형의 몇 가지 예**

| 국가: | 모범 답안 | 학생 번호: | 모범 답안 |
|---|---|---|---|

**주 -**
유리를 무시하고 유리와 물을 하나로 합친 경우
**(−0.3점, 최대 1.2점)**

$$A = \left(\frac{b+g}{n_w} + \frac{L}{n_{air}}\right) \qquad (11a)$$

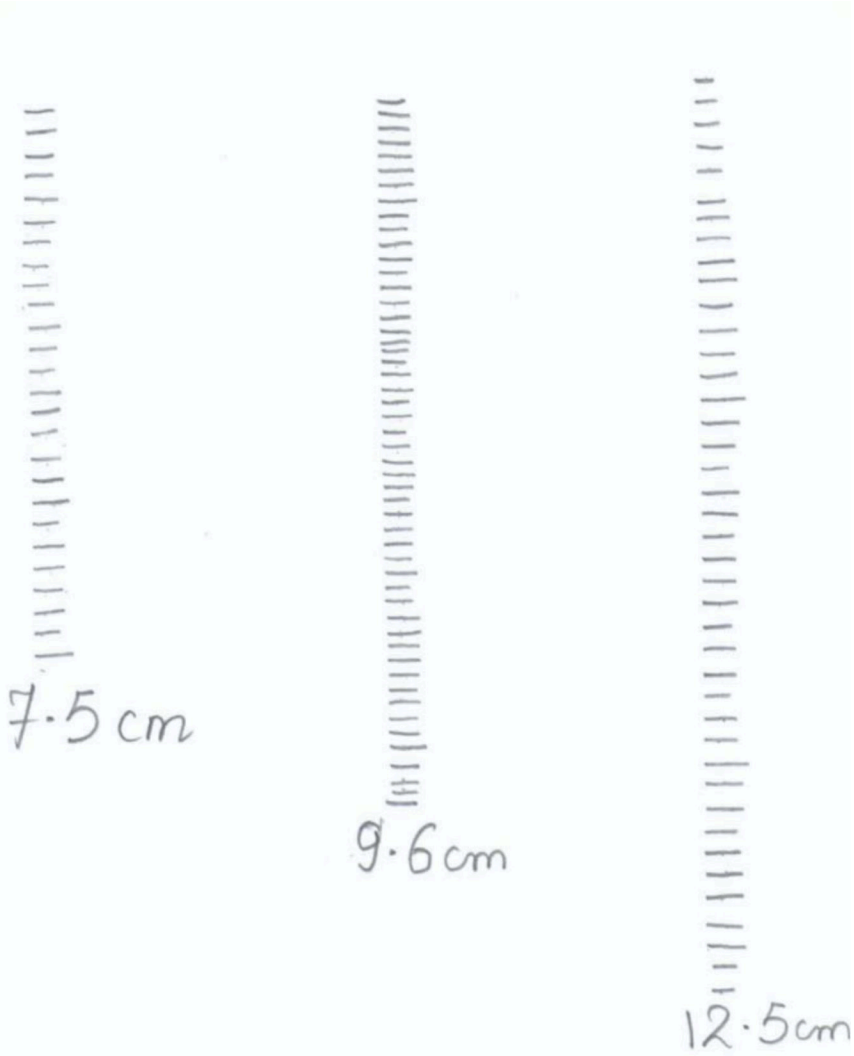
**주 -**
유리와 물을 무시하고 모두 공기로 본 경우
**(−1.0점, 최대 0.5점)**

$$\lambda_s = (b+g+L) \qquad (11b)$$

**고려할 변형**

| 국가: | 모범 답안 | 학생 번호: | 모범 답안 |
|---|---|---|---|

**A2.** 이 답안지를 화면 (F)에 붙이고 아래 칸에 무늬를 표시하시오.




| | 무늬 1 | 무늬 2 | 무늬 3 | |
|---|---|---|---|---|
| $m$ = | 26 | 51 | 41 | |
| $D_m$ = (cm) | 7.5 | 9.6 | 12.5 | $\Delta D_m$ = ±0.05 |
| 광천수의 온도 (°C) | 22 | 22 | 22 | $\Delta T$=±0.5 |

주: 시험장의 온도는 27 °C였으며, 실험 조건에서 주의를 기울였을 때 유리 용기 속 물의 온도도 27 °C였다.

**합계 : 2.5**

**무늬 1.6**
**1.6** 무늬 3개 이상
**1.4** 무늬 2개
**1.2** 무늬 1개

**주** –
표시한 무늬 수가 평균 10개보다 적으면 위 점수의 50%로, 5개보다 적으면 25%로 깎는다.

**완전한 표 0.9**

**−0.1** 빠진 불확도 하나마다
**−0.1** 빠진 단위 하나마다
**−0.1** $T$ 빠짐
**−0.2** $m$ 빠짐
**−0.2** $D_m$ 빠짐

**주**: 표에 배정된 점수는 결과에서 그 값들을 썼음을 알 수 있으면 준다.

| 국가: | 모범 답안 | 학생 번호: | 모범 답안 |
|---|---|---|---|

**A3.** 관련된 모든 매개변수를 측정하여 아래 칸에 기록하고, 광천수 속 소리의 파장 $\lambda_s$를 계산하시오.

$n_w$ = 물의 굴절률 = 1.333±0.007
$n_{air}$ = 공기의 굴절률 = 1.000±0.0003
$n_g$ = 유리의 굴절률 = 1.50±0.005
$\lambda_{air}$ = 공기 중 레이저 빛의 파장 = $\mathbf{660 \pm 3\ nm}$

유리 용기 벽의 두께: $g = \mathbf{5.05 \pm 0.05\ mm}$

| | $b$ (cm) ±0.2 cm | $L$ (cm) ±0.5 cm | $D$ (cm) ±0.05 cm | $m$ | $\lambda_s$ (m) $\times 10^{-4}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 무늬 1 | 5 | 368.5 | 7.5 | 26 | 8.20 |
| 무늬 2 | 5.5 | 235 | 9.6 | 51 | 8.23 |
| 무늬 3 | 7.1 | 384.6 | 12.5 | 41 | 8.24 |
| | | | | | |

$$\lambda_s = \frac{(8.20 + 8.23 + 8.24) \times 10^{-4}}{3}\ \mathrm{m} = 8.22 \times 10^{-4}\ \mathrm{m}$$

| $\lambda_s$= | $8.22 \times 10^{-4}$ m |
|---|---|

**합계 : 1.0**

**0.1** $g$의 올바른 값(4.9~5.1 mm)

**0.4** $b$, $L$의 표

**0.5** $\lambda_s$의 값

**주** - $\lambda_s$는 온도에 따라 다르다

(**0.5**: 시험장에서 대회 조직위원회가 기록한 온도에서의 $\lambda_s$ 값의 5% 이내)

(**0.3**: 5% 밖이지만 기록한 온도에서의 $\lambda_s$ 값의 10% 이내)

(**0.1**: 10% 밖이지만 기록한 온도에서의 $\lambda_s$ 값의 20% 이내)

그 밖에는 0

**주:** $A$가 완전히 틀려서 $\lambda_s$가 틀렸으면, 팀 리더가 올바른 공식으로 계산한 값을 확인하여 $\lambda_s$에 대한 위 기준으로 점수를 주되 0.1점을 더 깎는다.

**−0.1** 빠진 불확도 하나마다
**−0.1** 빠진 단위 하나마다

**−0.1** $b$ 빠짐

**−0.1** $L$ 빠짐

**−0.2** $L$ < 0.5 m

| 국가: | 모범 답안 | 학생 번호: | 모범 답안 |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **A4.** | 광천수 속 초음파의 진동수 $f_s$를 계산하여 기록하시오.<br>그래프에서 22 °C 물속 초음파의 속력은 $1484 \pm 4\ \mathrm{m\,s^{-1}}$이다.<br>초음파의 진동수: $f_s = \frac{v_s}{\lambda_s} = \frac{1484}{8.22 \times 10^{-4}} = 1.80\ \mathrm{MHz}$<br>$f_s$ = 1.80 MHz<br>**A**가 완전히 틀려서 $\lambda_s$가 틀렸으면, $\lambda_s$에 대한 위 기준에서 0.1점을 더 깎는다.<br>주: 시험장의 온도는 27 °C였으며, 실험 조건에서 주의를 기울였을 때 유리 용기 속 물의 온도도 27 °C였다. | **합계: 0.5**<br>**0.2** 소리 속력의 올바른 값(보고한 $T$에서)<br>~~**0.1** $f_s = \frac{v_s}{\lambda_s}$~~<br>**0.1** 단위<br>**0.1** 올바른 답(1.786 MHz의 5% 이내이면 0.1 만점, 그 밖에는 0)<br>주: 압전 변환기 진동수의 실측값은 1.786 MHz이다. |

| 국가: | 모범 답안 | 학생 번호: | 모범 답안 |
|---|---|---|---|

**A5.** 오차 분석을 하여 초음파 진동수의 불확도 $\Delta f_s$를 어림하시오.

작은 각 근사가 알맞은지 확인한다: $\theta \sim \frac{D_m}{L} \sim \frac{9.6}{235}$. 따라서 $\tan\theta$와 $\sin\theta$의 백분율 차이는 ~0.02%이다.

식 (10)에서 $\lambda_s$의 상대 오차는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\frac{\Delta\lambda_s}{\lambda_s} \approx \sqrt{\frac{\left(\frac{\Delta b}{n_w}\right)^2 + \left(\frac{\Delta g}{n_g}\right)^2 + (\Delta L)^2}{\left(\frac{b}{n_w} + \frac{g}{n_g} + \frac{L}{n_{air}}\right)^2} + \left(\frac{\Delta D_m}{D_m}\right)^2}$$

$$\frac{\Delta\lambda_s}{\lambda_s} \approx \sqrt{\frac{\left(\frac{0.1}{1.333}\right)^2 + \left(\frac{0.005}{1.5}\right)^2 + (0.5)^2}{\left(\frac{b}{n_w} + \frac{g}{n_g} + \frac{L}{n_{air}}\right)^2} + \left(\frac{0.05}{D_m}\right)^2}$$

| | $b$ (cm) ±0.1 cm | $L$ (cm) ±0.5 cm | $D_m$ (cm) ±0.05 cm | $m$ | $\lambda_s$ (m) $\times 10^{-4}$ | $\frac{\Delta\lambda_s}{\lambda_s}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 무늬 1 | 5.0 | 368.5 | 7.5 | 26 | 8.20 | 0.0068 |
| 무늬 2 | 5.5 | 235 | 9.6 | 51 | 8.23 | 0.0056 |
| 무늬 3 | 7.1 | 384.6 | 12.5 | 41 | 8.24 | 0.0042 |

$$\left(\frac{\Delta\lambda_s}{\lambda_s}\right)_{mean} = 0.0055$$

$$\frac{\Delta f_s}{f_s} = \sqrt{\left(\frac{\Delta\lambda_s}{\lambda_s}\right)^2 + \left(\frac{\Delta v_s}{v_s}\right)^2} = \sqrt{0.0055^2 + \left(\frac{2}{1484}\right)^2} = 0.006$$

| $\Delta f_s$ = | 0.011 MHz |
|---|---|

**다른 방법**

학생이 무늬를 셋 이상 얻어 다음으로 표준 오차를 계산하는 경우

$$\text{표준 오차} = \frac{\sigma}{\sqrt{N-1}}$$

**합계: 1.0**

**0.8** 모두 합친 $\frac{\Delta f_s}{f_s}$의 식

(**0.6** $\frac{\Delta\lambda_s}{\lambda_s}$

**0.2** $\frac{\Delta\lambda_s}{\lambda_s}$와 $\frac{\Delta v_s}{v_s}$를 합쳐 $\frac{\Delta f_s}{f_s}$)

**0.2** 올바른 수치

(0.2 : 0.01 MHz–0.09 MHz)

(0.1 : (0.005 ~ <0.01) MHz 와 (>0.09 ~ 0.18) MHz)

그 밖에는 0

주: 학생이 무늬 하나만 써서 이 자세한 오차 분석을 올바르게 했으면 오차 분석에 1.0 만점을 준다.

**다른 방법 (최대 1.0)**

**0.4** 표준 오차의 올바른 식

**0.4** 6번 이상 측정한 다음 표준 오차를 구한 경우

(**0.2** 3번 이상 측정한 다음 표준 오차를 구한 경우)

**0.2** 수치(위에 정한 규칙·범위에 따라 추가 감점)

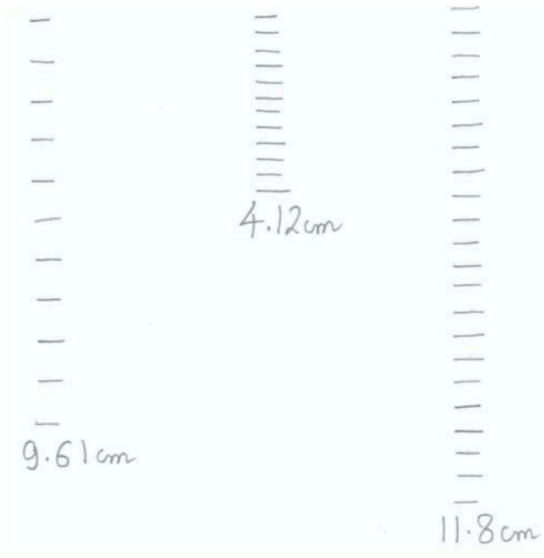
| 국가: | 모범 답안 | 학생 번호: | 모범 답안 |
|---|---|---|---|

**실험 B**

| | | |
|---|---|---|
| **B1.** | $\lambda_s$의 식을 쓰시오.<br>$$\lambda_s = \frac{2p}{m_B - 1} \qquad (12)$$<br>$m_B$는 $D_B$에 해당하는 센 무늬의 개수이다.<br>$$M = \frac{D_B}{p} = \frac{\left[\frac{(S_1 - f_L)}{n_{air}} + \frac{2g}{n_g} + \frac{(a+b)}{n_w} + \frac{S_2}{n_{air}}\right]}{\left[\frac{(S_1 - f_L)}{n_{air}} + \frac{g}{n_g} + \frac{a}{n_w}\right]} \qquad (3)$$<br>$$\therefore p = D_B \frac{\left[\frac{(S_1 - f_L)}{n_{air}} + \frac{g}{n_g} + \frac{a}{n_w}\right]}{\left[\frac{(S_1 - f_L)}{n_{air}} + \frac{2g}{n_g} + \frac{(a+b)}{n_w} + \frac{S_2}{n_{air}}\right]}$$<br>$$\therefore \lambda_s = \frac{2D_B}{(m_B - 1)} \frac{\left[\frac{(S_1 - f_L)}{n_{air}} + \frac{g}{n_g} + \frac{a}{n_w}\right]}{\left[\frac{(S_1 - f_L)}{n_{air}} + \frac{2g}{n_g} + \frac{(a+b)}{n_w} + \frac{S_2}{n_{air}}\right]}$$ | **합계: 1.0**<br>**0.2** $M$을 써서 $p$를 구함<br>**0.8** 식 (12)<br>**−0.8** 인수 2를 빠뜨림. 즉 정상파에서 밝은/어두운 곳 사이 간격이 $\lambda_s/2$임을 깨닫지 못함<br>**−0.2** $m_B - 1$ 대신 $m_B$를 씀(결과에서 $m_B$ = 간격 수임이 드러나면 감점 없음) |

| 국가: | 모범 답안 | 학생 번호: | 모범 답안 |
|---|---|---|---|

**B2.** 이 답안지를 화면 (F)에 붙이고 아래 칸에 투영된 정상파 무늬를 표시하시오.




| | 무늬 1 | 무늬 2 | 무늬 3 | |
|---|---|---|---|---|
| $m_B$ = | 11 | 12 | 22 | |
| $D_B$ = (cm) | 9.61 | 4.12 | 11.80 | $\Delta D_B$ = ±0.05 |
| 광천수의 온도 (°C) | 22 | 22 | 22 | $\Delta T$=±0.5 |

주: 시험장의 온도는 27 °C였으며, 실험 조건에서 주의를 기울였을 때 유리 용기 속 물의 온도도 27 °C였다.

**합계 : 2.0**

**무늬 1.4**
무늬 3개 이상 **1.4**
무늬 2개 **1.2**
무늬 1개 **1.0**

밝은/어두운 곳이 2개를 넘게 표시되어 있으면 만점.

**완전한 표 0.6**

**−0.1** 빠진 불확도 하나마다
**−0.1** 빠진 단위 하나마다
**−0.1** $T$ 빠짐
**−0.1** $m_B$ 빠짐
**−0.1** $D_B$ 빠짐

**주** - 표에 배정된 점수는 결과에서 그 값들을 썼음을 알 수 있으면 준다.

| **B3.** | 관련된 모든 매개변수를 아래 칸에 측정하여 기록하고 | **합계: 1.5** |
|---|---|---|

| 국가: | 모범 답안 | 학생 번호: | 모범 답안 |
|---|---|---|---|

광천수 속 소리의 파장 $\lambda_s$를 계산하시오.

| | 무늬 1 | 무늬 2 | 무늬 3 | |
|---|---|---|---|---|
| $a$ (cm) | 5.2 | 5.5 | 3.5 | $\Delta a$=0.1 cm |
| $a+b$ (cm) | 11.16 | 11.16 | 12.00 | $\Delta(a+b)$=0.05 cm |
| $g$ (cm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | $\Delta g$=0.05 cm |
| $S_1$ (cm) | 12.7 | 12.7 | 20.5 | $\Delta S_1$=0.1 cm |
| $S_2$ (cm) | 257.4 | 92.2 | 208.5 | $\Delta S_2$=0.1~0.5 cm (실험에 따라) |
| $m_B$ | 11 | 12 | 22 | |
| $D_B$ (cm) | 9.61 | 4.12 | 11.80 | $\Delta D_B$= ±0.05 |
| $M$ | 22.96 | 8.95 | 12.66 | |
| $p$ (cm) | 0.419 | 0.46 | 0.932 | |
| $\lambda_s$ ($\times 10^{-4}$ m) | 8.37 | 8.37 | 8.88 | |

$f_L$=5.0 cm

| $\lambda_{s,\text{ mean}}$= | $8.54 \times 10^{-4}$ m |
|---|---|

**0.1** $g$의 올바른 값(4.9~5.1 mm)

**0.9** $a$, $a+b$ 또는 $b$, $S_1$, $S_2$의 표

**0.5** $\lambda_s$의 값

**주** - $\lambda_s$는 온도에 따라 다르다

(**0.5**: 시험장에서 대회 조직위원회가 기록한 온도에서의 $\lambda_s$ 값의 5% 이내)

(**0.3**: 5% 밖이지만 기록한 온도에서의 $\lambda_s$ 값의 10% 이내)

(**0.1**: 10% 밖이지만 기록한 온도에서의 $\lambda_s$ 값의 20% 이내)

**0** 그 밖의 경우

**주:** $A$가 완전히 틀려서 $\lambda_s$가 틀렸으면, 팀 리더가 올바른 공식으로 계산한 값을 확인하여 $\lambda_s$에 대한 위 기준으로 점수를 주되 0.1점을 더 깎는다.

**−0.1** 빠진 불확도 하나마다
**−0.1** 빠진 단위 하나마다
최대 감점 0.5점까지

**−0.1** $a$ 또는 $b$ 빠짐

**−0.1** $S_1$ 또는 $S_2$ 빠짐

**−0.1** $S_2 < 0.3$ m

| 국가: | 모범 답안 | 학생 번호: | 모범 답안 |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **B4.** | 광천수 속 초음파의 진동수 $f_s$를 계산하여 기록하시오.<br><br>초음파의 진동수: $f_s = \frac{v_s}{\lambda_s} = \frac{1484}{8.54 \times 10^{-4}} = 1.74\ \text{MHz}$<br><br>$f_s$ = 1.74 MHz | **합계 0.5**<br><br>**0.1** $f_s = \frac{v_s}{\lambda_s}$<br>**0.1** 단위<br>**0.3** 올바른 답(1.786 MHz의 5% 이내이면 0.3 만점, 5% 밖이지만 10% 이내이면 0.2, 그 밖에는 0)<br>주: 압전 변환기 진동수의 실측값은 1.786 MHz이다. |

| 국가: | 모범 답안 | 학생 번호: | 모범 답안 |
|---|---|---|---|

**B5.** 오차 분석을 하여 초음파 진동수의 불확도 $\Delta f_s$를 어림하시오.

$$\frac{\Delta\lambda_s}{\lambda_s} \approx \sqrt{\left(\frac{\Delta D_B}{D_B}\right)^2 + \left(\frac{(\Delta S_1)^2 + \left(\frac{\Delta g}{n_g}\right)^2 + \left(\frac{\Delta a}{n_w}\right)^2}{\left(S_1 - f_L + \frac{g}{n_g} + \frac{a}{n_w}\right)^2}\right) + \left(\frac{(\Delta S_1)^2 + \left(\frac{2\Delta g}{n_g}\right)^2 + \left(\frac{\Delta(a+b)}{n_w}\right)^2 + (\Delta S_2)^2}{\left(S_1 - f_L + S_2 + \frac{2g}{n_g} + \frac{a+b}{n_w}\right)^2 f_s}\right)}$$

| | 무늬 1 | 무늬 2 | 무늬 3 | |
|---|---|---|---|---|
| $a$ (cm) | 5.2 | 5.5 | 3.5 | $\Delta a$=0.1 cm |
| $a$+$b$ (cm) | 11.16 | 11.16 | 12.00 | $\Delta(a+b)$=0.05 cm |
| $g$ (cm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | $\Delta g$=0.05 cm |
| $S_1$ (cm) | 12.7 | 12.7 | 20.5 | $\Delta S_1$=0.1 cm |
| $S_2$ (cm) | 257.4 | 92.2 | 208.5 | $\Delta S_2$=0.5 cm |
| $m_B$ | 11 | 12 | 22 | |
| $D_B$ (cm) | 9.61 | 4.12 | 11.80 | $\Delta D_B$= ±0.05 |
| $M$ | 22.96 | 8.95 | 12.66 | |
| $p$ (cm) | 0.419 | 0.46 | 0.932 | |
| $\lambda_s$ (× $10^{-4}$ m) | 8.37 | 8.37 | 8.88 | |
| $\Delta\lambda_s/\lambda_s$ | 0.012 | 0.016 | 0.008 | |

$f_L$=5.0 cm

$$\left(\frac{\Delta\lambda_s}{\lambda_s}\right)_{mean} = 0.012$$

$$\frac{\Delta f_s}{f_s} = \sqrt{\left(\frac{\Delta\lambda_s}{\lambda_s}\right)^2 + \left(\frac{\Delta v_s}{v_s}\right)^2} = \sqrt{0.012^2 + \left(\frac{4}{1484}\right)^2} = 0.012$$

| $\Delta f_s$ = | 0.022 MHz |
|---|---|

**합계: 1.0**

**0.8** 모두 합친 $\frac{\Delta f_s}{f_s}$의 식 (**0.6** $\frac{\Delta\lambda_s}{\lambda_s}$

0.2 $\frac{\Delta\lambda_s}{\lambda_s}$와 $\frac{\Delta v_s}{v_s}$를 합쳐 $\frac{\Delta f_s}{f_s}$)

**0.2** 올바른 수치

(0.2 : 0.01 MHz–0.09 MHz)

(0.1 : (0.005 ~ <0.01) MHz 와 (>0.09 ~ 0.18) MHz)

그 밖에는 0

주: 학생이 무늬 하나만 써서 이 자세한 오차 분석을 올바르게 했으면 오차 분석에 1.0 만점을 준다.

**다른 방법 (최대 1.0)**

**0.4** 표준 오차의 올바른 식

**0.4** 6번 이상 측정한 다음 표준 오차를 구한 경우

(**0.2** 3번 이상 측정한 다음 표준 오차를 구한 경우)

**0.2** 수치(위에 정한 규칙·범위에 따라 추가 감점)

| 국가: | 모범 답안 | 학생 번호: | 모범 답안 |
|---|---|---|---|

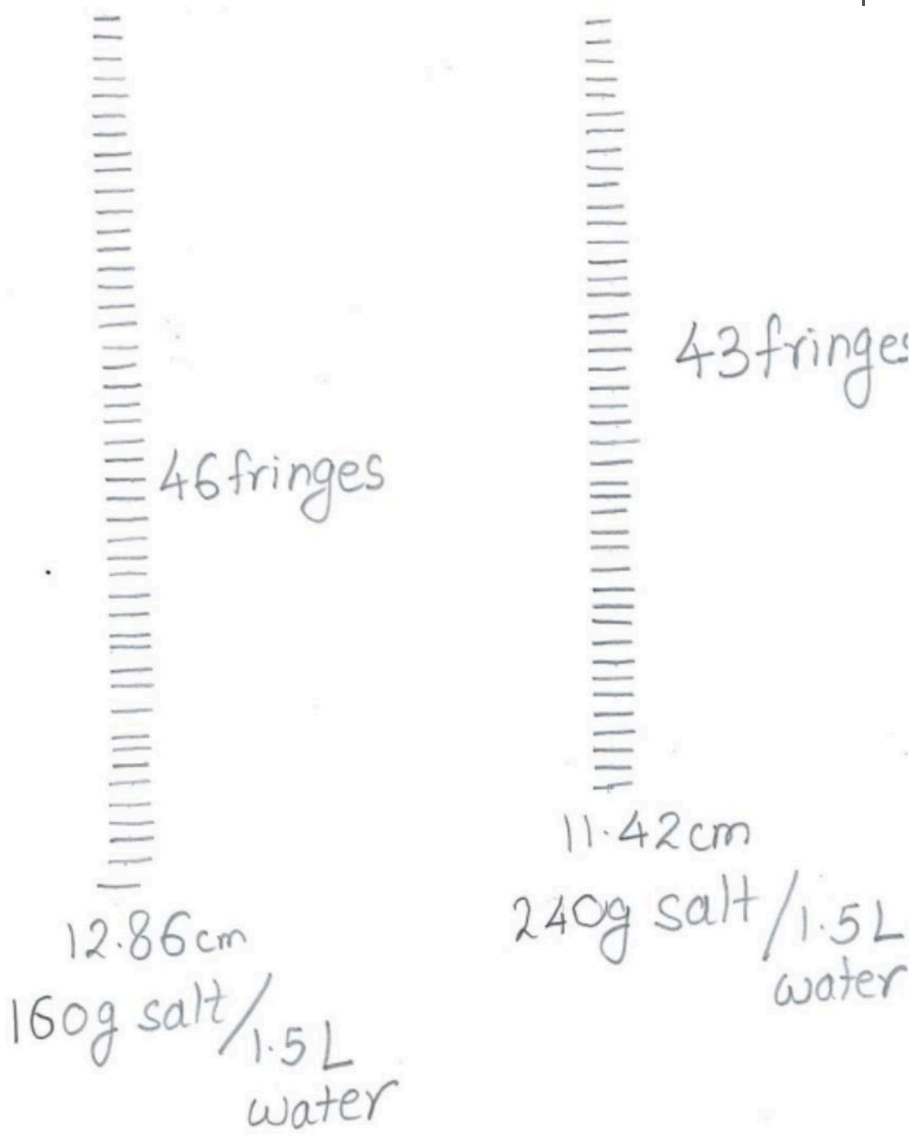
**실험 C**

| | | |
|---|---|---|
| **C1.** | 이 답안지를 화면 (F)에 붙이고 아래 칸에 관찰한 무늬를 표시하시오.<br>기록한 무늬마다 해당 소금 농도를 적으시오. ***계산에 필요한 관련 실험 매개변수를 10쪽 답안지 C2에 잊지 말고 적으시오.*** | **합계: 1.0**<br>서로 다른 소금 농도 5개 이상이면 1.0<br>농도 4개 0.8<br>농도 3개 0.6<br>농도 2개 0.4<br>농도 1개 0.2<br>주 -<br>위 개수에는 주어진 그래프로 얻을 수 있는 농도 0 무늬는 넣지 않는다<br>주 – 무늬 개수로는 감점하지 않는다 |



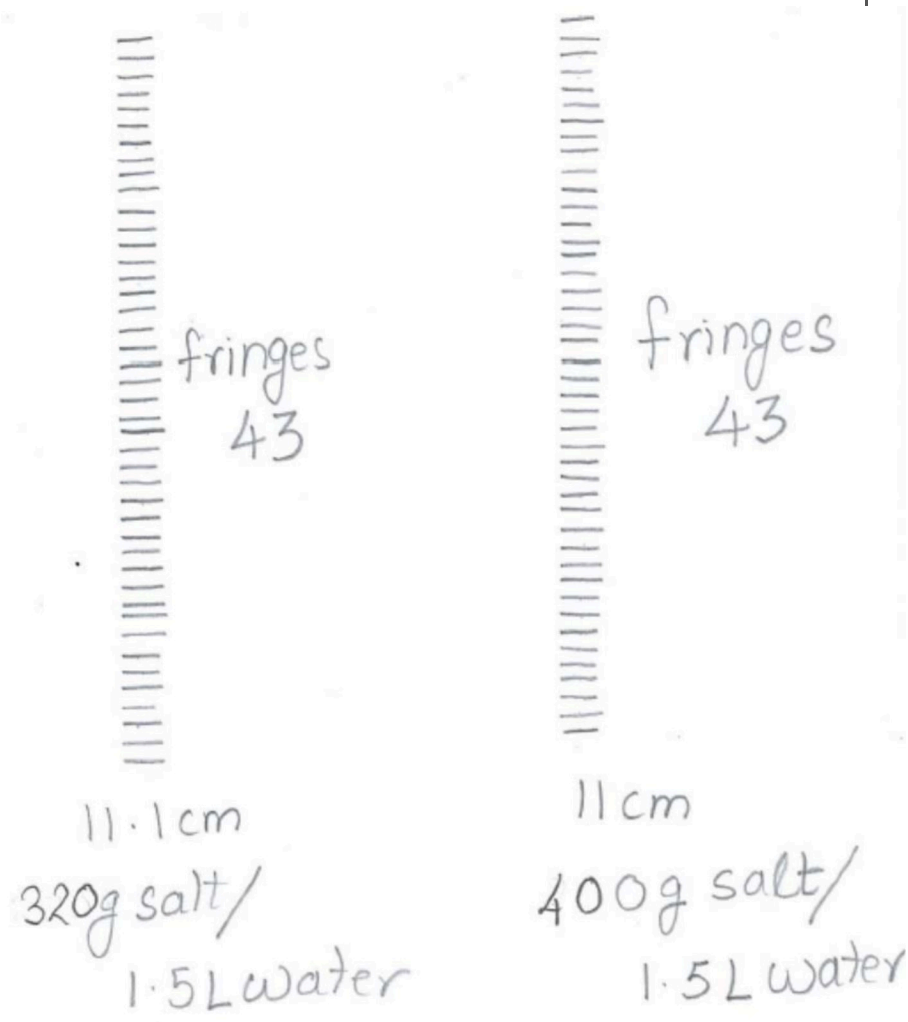
| 국가: | 모범 답안 | 학생 번호: | 모범 답안 |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **C1.** | 이 답안지를 화면 (F)에 붙이고 아래 칸에 관찰한 무늬를 표시하시오.<br>기록한 무늬마다 해당 소금 농도를 적으시오. ***계산에 필요한 관련 실험 매개변수를 10쪽 답안지 C2에 잊지 말고 적으시오.*** | 이어서 |



| 국가: | 모범 답안 | 학생 번호: | 모범 답안 |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **C1.** | 이 답안지를 화면 (F)에 붙이고 아래 칸에 관찰한 무늬를 표시하시오.<br>기록한 무늬마다 해당 소금 농도를 적으시오. ***계산에 필요한 관련 실험 매개변수를 10쪽 답안지 C2에 잊지 말고 적으시오.*** | 이어서 |



| 국가: | 모범 답안 | 학생 번호: | 모범 답안 |
|---|---|---|---|

**C2.** 관련된 모든 매개변수를 아래 표에 측정하여 기록하고, 알려진 각 소금 농도에서 소리의 속력 $v_s$를 계산하시오.

| 1.5 L 물에 넣은 소금 (g) ±0.1 g | 0.0 | 80.0 | 160.0 | 240.0 | 320.0 | 400.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $C_s$ 소금 농도 ±1% | 0 | 0.0506 | 0.0964 | 0.138 | 0.176 | 0.211 |
| 온도 ± 0.5 °C | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| $b$ (cm) ± 0.1 cm | 7.1 | 6.8 | 8.4 | 7.6 | 7 | 8.9 |
| $L$ (cm) | 375.6 | 381.8 | 380.5 | 371.1 | 373.5 | 375.5 |
| $D_m$ (cm) ± 0.05 cm | 12.52 | 11.63 | 12.86 | 11.42 | 11.1 | 11 |
| $m$ | 42 | 40 | 46 | 43 | 43 | 43 |
| $\lambda_s$ (m) $\times 10^{-4}$ | 8.24 | 8.57 | 8.94 | 9.15 | 9.47 | 9.64 |
| 소금 용액 속 소리의 속력 (m/s) | 1483 | 1543 | 1609 | 1647 | 1704 | 1735 |

**합계 : 2.0**

**소금 농도 변화 1.0**

1.0 만점 - 소금 농도가 0부터 0.2 이상까지 고루 덮이는 경우.

0.7 만점 - 소금 농도가 0부터 (0.1 – <0.2)까지 덮이는 경우.

0.4점만 - 소금 농도가 0부터 <0.1까지 덮이는 경우.

**주** – 자료점은 1.5 L당 50 g 이상 차이 나는, 잘 떨어진 점 3개 이상으로 고루 퍼져 있어야 한다. 이 규칙을 따르지 않으면 0.3점을 깎는다.

**$v_s$의 값 1.0**

소리의 속력 값은 다음 식을 따를 것으로 기대된다.

$v_s = 1187\,C_s + v_{sT}$

여기서 $C_s$는 소금 농도, $v_{sT}$는 온도 $T$에서 (소금 없는) 광천수 속 소리의 속력이다.

22 °C에서 –

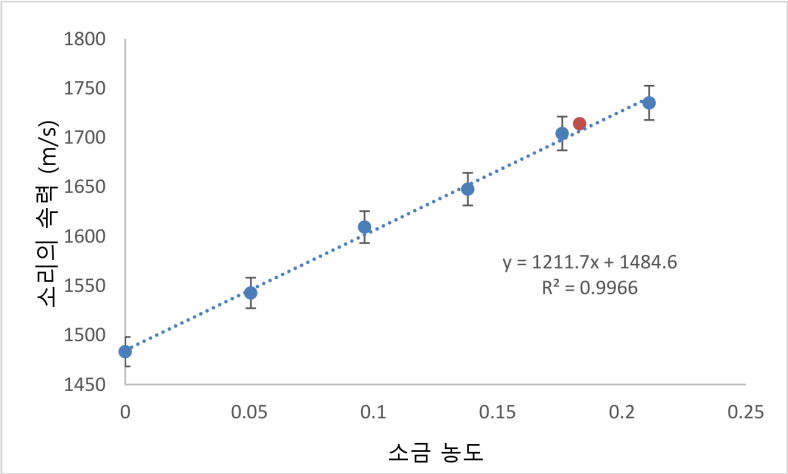
$v_{sT} = 1484$ m/s

(대회 조직위원회가 기록한 온도에서의 기대값의 5% 이내인 $v_s$ 값 하나마다 0.2

| 국가: | 모범 답안 | 학생 번호: | 모범 답안 |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| | | )<br>(기대값의 5% 밖이지만 10% 이내인 $v_s$ 값 하나마다 0.1)<br>그 밖에는 0<br>$v_s$에는 최대 1.0점 |

| 국가: | 모범 답안 | 학생 번호: | 모범 답안 |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **C3** | 용액 속 소리의 속력을 용액의 소금 농도에 대해 그리시오.<br>  <br> | **합계: 1.0**<br>0.2 축 이름<br>0.1 축 단위<br>0.5 자료점을 올바르게 그림<br>0.2 오차 막대를 그림 |

| 국가: | 모범 답안 | 학생 번호: | 모범 답안 |
|---|---|---|---|

**C4.** 이 답안지를 화면 (F)에 붙이고, 미지 농도 소금 용액에 대해 관찰한 무늬를 아래 칸에 표시하시오.

용액의 온도와, 이 용액 속 소리의 속력을 계산하는 데 필요한 다른 모든 관련 실험 매개변수를 적으시오.




| $b$ (cm) ± 0.1 cm | $L$ (cm) ±0.1 cm | $D_m$ (cm) ± 0.05 cm | $m$ | $\lambda_s$ (m) $\times 10^{-4}$ | 소금 용액 속 소리의 속력 (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 374.7 | 11.1 | 43 | 9.61 | 1714 |

T=(22 ± 0.5) °C

| 미지 용액 속 $v_s$ = | 1714 m/s |
|---|---|

**합계: 0.8**

**무늬 0.2**

**완전한 표 0.4**

−0.1 빠진 불확도 하나마다
−0.1 빠진 단위 하나마다
−0.1 $T$ 빠짐

**$v_s$의 올바른 값 0.2**

(기대값의 5% 이내인 $v_s$ 값 하나마다 0.2)

(기대값의 5% 밖이지만 10% 이내인 $v_s$ 값 하나마다 0.1)

(그 밖에는 0)

주: 표에 배정된 점수는 결과에서 그 값들을 썼음을 알 수 있으면 준다

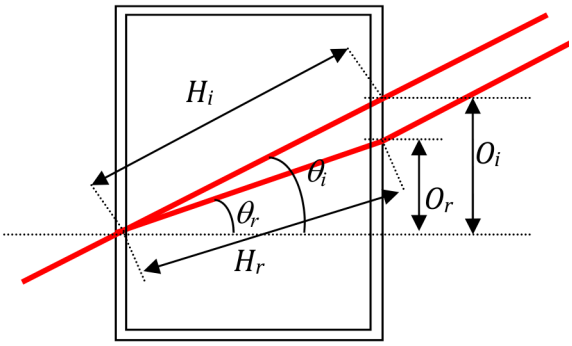
| 국가: | 모범 답안 | 학생 번호: | 모범 답안 |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **C5.** | 미지 용액의 소금 농도를 구하시오.<br><br>미지 용액의 소금 농도 = $0.19 \pm 0.01$<br><br>주: 미지 용액에는 광천수 1 L당 소금 225 g이 녹아 있다. 즉 $C_s$=0.184 | **합계 : 0.2**<br>**0.2** 농도의 올바른 값<br>(기대값의 5% 이내이면 0.2)<br>(기대값의 5% 밖이지만 10% 이내이면 0.1)<br>(그 밖에는 0)<br>−0.1 불확도 빠짐 |

| 국가: | 모범 답안 | 학생 번호: | 모범 답안 |
|---|---|---|---|

**실험 D:**

**D1.** 콘 시럽의 굴절률을 계산하려고 설계한 실험의 스케치를 이름표를 붙여 그리시오. 아래 칸에 필요한 관련 매개변수를 적고 콘 시럽의 굴절률을 계산하시오.




$$\frac{n_{corn-syrup}}{n_{air}} = \frac{\sin\theta_i}{\sin\theta_r} = \frac{O_i\,H_r}{O_r\,H_i}$$

$$\frac{n_{corn-syrup}}{n_{air}} = \frac{\sin 22.04}{\sin 15.25} = 1.42$$

유리는 무시할 수 있다고 가정한다.

| $n_{corn-syrup}$ = | 1.42 |
|---|---|

**합계: 1.5**

**0.5** 알맞고 이름표가 제대로 붙은 그림

**0.5** 사용한 장치에 관련된 올바른 식

**0.5** 계산

(값이 1.38 – 1.48이면 0.5 만점)

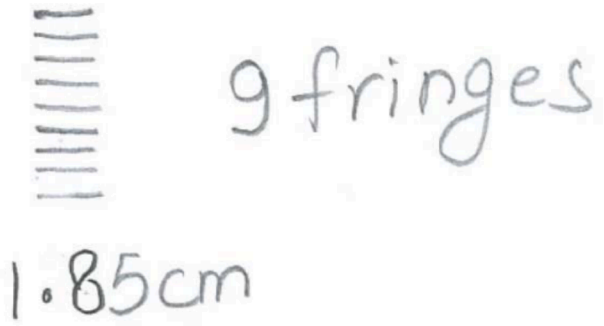
(값이 1.34 – 1.38 또는 1.48 – 1.55이면 0.3)

위 범위 밖이면 0

| 국가: | 모범 답안 | 학생 번호: | 모범 답안 |
|---|---|---|---|

**D2.** 이 답안지를 화면 (F)에 붙이고, 콘 시럽에 대한 회절 무늬를 아래 칸에 표시하시오.

콘 시럽의 온도와, 이 용액 속 소리의 속력을 계산하는 데 필요한 다른 모든 관련 실험 매개변수를 적으시오.




콘 시럽

| $b$ (cm) ± 0.1 cm | $L$ (cm) ±0.1 cm | $D$ (cm) ± 0.05 cm | $m$ | $\lambda_s$ (m) $\times 10^{-4}$ | 소리의 속력 (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.9 | 360 | 1.85 | 9 | 10.47 | 1885 |

| 콘 시럽 속 $v_s$ = | 1885 (m/s) |
|---|---|

**합계: 1.0**

**0.4** 무늬

**0.4** 관련 매개변수의 표

**0.2** 콘 시럽 속 $v_s$의 계산

(기대값의 5% 이내인 $v_s$ 값 하나마다 0.2)

(기대값의 5% 밖이지만 10% 이내인 $v_s$ 값 하나마다 0.1)

(그 밖에는 0)